 Name: _____ Datum: _____

P1 · Diagnose: Vektoren und Ebenen

Ohne Hilfsmittel, 8 Minuten. Je Aufgabe 1 Punkt, wenn Antwort und Begründung stimmen. Notieren Sie zu jeder Antwort, ob Sie sicher oder unsicher sind. Achten Sie besonders auf Aufgaben, die Sie falsch und zugleich „sicher" gelöst haben: Dahinter steckt meist eine Fehlvorstellung.

Aufgabe 1 Skalarprodukt **1 P**

Gegeben sind $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ und $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Welche Aussage stimmt?

A) $\vec{u} \circ \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$

B) $\vec{u} \circ \vec{v} = 0$, also $\vec{u} \perp \vec{v}$

C) $\vec{u} \circ \vec{v} = 0$, also $\vec{u} \parallel \vec{v}$

D) $\vec{u} \circ \vec{v} = 6$, also nicht orthogonal

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Vektorprodukt **1 P**

Die Vektoren $\vec{u}$ und $\vec{v}$ sind nicht kollinear. Welche Aussage über $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$ stimmt immer?

A) $\vec{w}$ liegt in der Ebene von $\vec{u}$ und $\vec{v}$.

B) $\vec{w}$ ist eine Zahl.

C) $\vec{w}$ ist orthogonal zu $\vec{u}$ und $\vec{v}$.

D) $\vec{w}$ ist parallel zu $\vec{u} + \vec{v}$.

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 3 Normalenvektor ablesen **1 P**

Welcher Vektor ist ein Normalenvektor der Ebene $E: 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 6$?

A) $\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

B) $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

C) $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

D) $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 4 Spannvektoren **1 P**

Beschreibt $\vec{x} = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix}2\\-4\\2\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}$ eine Ebene?

A) Nein, denn die Spannvektoren sind kollinear.

B) Ja, denn es kommen zwei Parameter r und s vor.

C) Ja, denn die Spannvektoren sind nicht orthogonal.

D) Nein, denn dafür fehlt ein Normalenvektor.

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 5 Gerade einsetzen **1 P**

Setzt man $g: \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$ in $E: x_1 + x_2 - 2x_3 = 3$ ein, erhält man $3 = 3$. Was folgt daraus?

A) g schneidet E im Punkt $(1 \mid 2 \mid 0)$.

B) g ist echt parallel zu E.

C) g liegt in E.

D) g und E sind windschief.

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 6 Zwei Ebenen **1 P**

Gegeben sind $E: x_1 + 2x_2 - x_3 = 4$ und $F: -2x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 8$. Wie liegen E und F zueinander?

A) echt parallel

B) identisch

C) Sie schneiden sich.

D) windschief

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 7 Winkel zwischen Gerade und Ebene **1 P**

Für eine Gerade g mit Richtungsvektor $\vec{u}$ und eine Ebene E mit Normalenvektor $\vec{n}$ gilt

$$\frac{|\vec{u} \circ \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{2}$$

Unter welchem Winkel schneidet g die Ebene E?

A) $60°$ B) $120°$ C) $90°$ D) $30°$

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 8 Winkel zwischen Geraden **1 P**

Die Richtungsvektoren zweier sich schneidender Geraden schließen einen Winkel von $120°$ ein. Unter welchem Winkel schneiden sich die Geraden?

A) $120°$ B) $60°$ C) $30°$ D) $240°$

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*